

Из последнего пер-ва и (1.7.6) следует, что

$$\mu^*(A \Delta B) \leq \mu^*(A \setminus B) + \mu^*(B \setminus A) = \frac{\varepsilon}{3} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

✗ импликацию 2)  $\Rightarrow$  1) Пусть  $A \subset X$  и  $\forall \varepsilon > 0 \exists B \in K$  та-  
кое, что  $\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$ .

Покажем, что  $\mu^*(A) + \mu^*(X \setminus A) = m(X)$

Так как мн-во  $B \in K$ , то  $\mu^*(B) + \mu^*(X \setminus B) = m(X)$ . По св-ву 5  
внешней меры имеем:

$$\left| \mu^*(A) - \mu^*(B) \right| \leq \mu^*(A \Delta B) < \varepsilon \quad \left( \begin{array}{l} A \approx B \quad X \setminus A \approx X \setminus B \Rightarrow A \text{ изм.} \\ \mu^*(A) + \mu^*(X \setminus A) = m(X) \\ \mu^*(X \setminus A) - \mu^*(X \setminus B) \leq \mu^*((X \setminus A) \Delta (X \setminus B)) \end{array} \right)$$

$$\mu^*(B) - \varepsilon \leq \mu^*(A) \leq \mu^*(B) + \varepsilon,$$

$$\mu^*(X \setminus B) - \varepsilon \leq \mu^*(X \setminus A) \leq \mu^*(X \setminus B) + \varepsilon$$

$$m(X) - 2\varepsilon \leq \mu^*(A) + \mu^*(X \setminus A) \leq m(X) + 2\varepsilon$$

В силу произвольности  $\varepsilon$  имеем,  $\mu^*(A) + \mu^*(X \setminus A) = m(X)$ . ✗

Следствие 17.1 Мн-во  $A \subset X$  измеримо, если для  $\forall \varepsilon > 0$  найдётся  
измеримое мн-во  $B$  такое, что

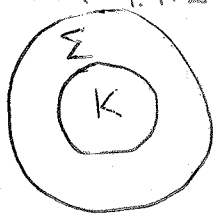
$$\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon \quad (17.12)$$

Док-во Т.к.  $B$  измеримо, то для  $\forall \varepsilon > 0$  найдётся  $B_1 \in K(S)$   
такое, что

$$\mu^*(B \Delta B_1) < \varepsilon. \text{ Тогда по св-ву 6 меры } \mu^*:$$

$$\mu^*(A \Delta B_1) \leq \mu^*(A \Delta B) + \mu^*(B \Delta B_1) < 2\varepsilon, \text{ т.е. } A \text{ - измеримо. } \square$$

Т-ма 17.2. Совокупность  $\Sigma$  измеримых по Лебелю мно-  
жеств образует  $\sigma$ -алгебру мн-в, содержащую ис-  
ходную алгебру  $K$ .



Д-во: Предварительно докажем, что  $\Sigma$  образует алгеб-  
ру. Прежде всего заметим, что в определении из-  
меримости мн-ва  $A$  и  $X \setminus A$  входит симметрично по-  
тому из измеримости  $A$  следует измеримость  $X \setminus A$ .

Далее, пусть  $A_1, A_2 \in \Sigma$ . Тогда  $\exists$  элементарные  
мн-ва  $B_1, B_2 \in K(S)$  такие, что